Química Básica

Plan de estudio paso a paso: desde las ideas más básicas hasta el núcleo esencial de la disciplina

La idea general. La química se construye por capas. Este plan sigue una pregunta guía en cada etapa: **¿Qué es la materia?** → **¿De qué está hecha?** → **¿Cómo se unen sus partículas?** → **¿Cómo cambia?** → **¿Cuánto cambia?** Cada unidad se apoya en las anteriores, así que conviene avanzar en orden. Cada unidad termina con un recuadro de videos y simulaciones interactivas seleccionados (todos los enlaces son clicables).

Fase	Unidades	Pregunta central	Tiempo sugerido
1. Fundamentos	1–3	¿Qué es la materia y cómo son los átomos?	5–6 semanas
2. Organización y enlace	4–6	¿Cómo se organizan los elementos y cómo se combinan?	6–7 semanas
3. Cambio y cantidad	7–9	¿Cómo reaccionan las sustancias y en qué cantidades?	8–9 semanas
4. Reactividad	10	¿Por qué algunas reacciones ocurren y otras no?	3–4 semanas

Los tiempos suponen unas 3 a 4 horas de estudio semanales. Ajústalos a tu ritmo.

FASE 1 · Fundamentos: la materia y su medición

Unidad 1 | Materia y medición (~2 semanas)

Objetivo de aprendizaje: Describir, clasificar y medir la materia usando el lenguaje de la ciencia.

Contenidos clave

- Qué es la materia: masa, volumen y densidad
- Estados de la materia y cambios de estado (fusión, ebullición, sublimación, etc.)
- Propiedades físicas vs. químicas; cambios físicos vs. químicos
- Sustancias puras (elementos, compuestos) vs. mezclas (homogéneas, heterogéneas)
- Métodos de separación: filtración, destilación, cromatografía, evaporación
- Sistema Internacional, notación científica, cifras significativas, conversión de unidades (análisis dimensional)

Deberías ser capaz de

» Clasificar cualquier muestra como elemento, compuesto o mezcla
» Distinguir un cambio físico de uno químico, con evidencia
» Convertir unidades y calcular densidad

Por qué va primero: sin medición ni una forma de clasificar la materia, nada de lo que sigue tiene base. El análisis dimensional, en particular, es la herramienta principal de la Unidad 7.

Recursos

- **Ver:** Breaking Vlad · Khan Academy en Español
- **Simular:** PhET — Estados de la materia · Densidad

Unidad 2 | El átomo (~1,5 semanas)

Objetivo de aprendizaje: Explicar de qué están hechos los átomos y cómo se desarrolló el modelo atómico.

Contenidos clave

- Evolución de los modelos atómicos: Dalton → Thomson → Rutherford → Bohr → modelo cuántico
- Partículas subatómicas: protón, neutrón, electrón (carga, masa, ubicación)
- Número atómico (Z), número másico (A), isótopos, masa atómica promedio
- Iones: cationes y aniones

Deberías ser capaz de

» Determinar protones, neutrones y electrones de cualquier átomo o ion
» Calcular la masa atómica promedio a partir de la abundancia de isótopos
» Explicar qué experimento motivó cada cambio en el modelo atómico

Recursos

- **Ver:** Breaking Vlad · Khan Academy en Español
- **Simular:** PhET — Construye un átomo · Isótopos y masa atómica · Dispersión de Rutherford

Unidad 3 | Configuración electrónica (~2 semanas)

Objetivo de aprendizaje: Describir cómo se ordenan los electrones en un átomo y por qué ese orden importa.

Contenidos clave

- Niveles de energía, subniveles (s, p, d, f) y orbitales
- Principio de Aufbau, regla de Hund, principio de exclusión de Pauli
- Electrones de valencia y símbolos de Lewis de los átomos
- Notación abreviada (de gas noble)

Deberías ser capaz de

» Escribir la configuración electrónica de elementos hasta Z = 36
» Identificar electrones de valencia y dibujar símbolos de Lewis
» Predecir el ion más probable que formará un elemento

Unidad clave: la configuración electrónica explica *por qué* los átomos se comportan como lo hacen. Es la bisagra de todo el curso: la tabla periódica, el enlace y la reactividad dependen de ella.

Recursos

- **Ver:** Breaking Vlad · Quimitube
- **Extra:** Ptable

FASE 2 · Organización y enlace

Unidad 4 | La tabla periódica (~1,5 semanas)

Objetivo de aprendizaje: Usar la tabla periódica como herramienta para predecir el comportamiento de los elementos.

Contenidos clave

- Estructura: grupos, períodos y bloques (s, p, d, f)
- Metales, no metales y metaloides; familias principales (alcalinos, halógenos, gases nobles)
- Propiedades periódicas: radio atómico, energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica
- Cómo la configuración electrónica determina la posición de un elemento

Deberías ser capaz de

» Ubicar un elemento a partir de su configuración, y viceversa
» Comparar dos elementos usando propiedades periódicas, y explicar la tendencia
» Predecir la reactividad general de una familia

Recursos
- **Ver:** Breaking Vlad · Periodic Videos
- **Extra:** Ptable

Unidad 5 | Enlace químico (~3 semanas)

Objetivo de aprendizaje: Explicar cómo y por qué se unen los átomos, y cómo el tipo de enlace determina las propiedades de una sustancia.

Contenidos clave

- Regla del octeto (y sus excepciones)
- Enlace iónico, covalente (polar, apolar, coordinado) y metálico
- Estructuras de Lewis de moléculas
- Geometría molecular (TRePEV) y polaridad
- Fuerzas intermoleculares: London, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno

Deberías ser capaz de

» Predecir el tipo de enlace a partir de la diferencia de electronegatividad
» Dibujar estructuras de Lewis y determinar la geometría molecular
» Ordenar sustancias por punto de ebullición usando fuerzas intermoleculares

Conexión: las fuerzas intermoleculares explican los puntos de ebullición y la solubilidad, ideas que retomarás en la Unidad 8 (disoluciones).

Recursos
- **Ver:** Amigos de la Química · Quimitube
- **Simular:** PhET — Geometría molecular · Polaridad de la molécula

Unidad 6 | Nomenclatura inorgánica (~2 semanas (+ práctica continua))

Objetivo de aprendizaje: Nombrar y escribir fórmulas de compuestos inorgánicos comunes.

Contenidos clave

- Números (estados) de oxidación
- Óxidos, hidruros, hidróxidos, ácidos (hidrácidos y oxácidos), sales
- Nomenclatura IUPAC, Stock y tradicional
- Iones poliatómicos comunes

Deberías ser capaz de

» Escribir la fórmula de un compuesto a partir de su nombre, y el nombre a partir de su fórmula
» Asignar números de oxidación a cada átomo de un compuesto

Consejo de estudio: es la unidad más memorística. En lugar de concentrarla en un solo bloque, practícala un poco cada semana mientras avanzas con las siguientes unidades.

Recursos
- **Ver:** La Química es Fácil · Unicoos

FASE 3 · Cambio y cantidad

Unidad 7 | Reacciones químicas y estequiometría (~4 semanas)

Objetivo de aprendizaje: Representar los cambios químicos con ecuaciones y calcular las cantidades involucradas.

Contenidos clave

- Ecuación química; ley de conservación de la masa (Lavoisier)
- Balanceo de ecuaciones (tanteo y método algebraico)
- Tipos de reacción: síntesis, descomposición, desplazamiento simple y doble, combustión
- **El mol**, número de Avogadro, masa molar
- Cálculos estequiométricos: reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento
- Composición porcentual; fórmula empírica y molecular

Deberías ser capaz de

» Balancear cualquier ecuación química común
» Convertir con fluidez entre gramos, moles y partículas
» Determinar el reactivo limitante y el rendimiento teórico y porcentual

La unidad más importante del curso. Casi toda la química cuantitativa depende de dominar el mol. No avances hasta que las conversiones con moles te resulten automáticas.

Recursos
- **Ver:** Breaking Vlad · Unicoos
- **Simular:** PhET — Balanceo de ecuaciones químicas · Reactivos, productos y sobrantes
- **Extra:** ChemCollective Virtual Labs

Unidad 8 | Disoluciones (~2,5 semanas)

Objetivo de aprendizaje: Describir cómo se disuelven las sustancias y expresar qué tan concentrada está una disolución.

Contenidos clave

- Soluto, solvente, solubilidad y factores que la afectan
- Unidades de concentración: % m/m, % m/v, % v/v, molaridad, molalidad, ppm
- Diluciones ($C_1V_1 = C_2V_2$)
- Propiedades coligativas (introducción)

Deberías ser capaz de

» Calcular la concentración de una disolución en distintas unidades
» Planificar cómo preparar una disolución o una dilución en el laboratorio
» Explicar la solubilidad mediante fuerzas intermoleculares ("lo semejante disuelve a lo semejante")

Recursos

- **Ver:** Khan Academy en Español · Quimitube
- **Simular:** PhET — Molaridad · Concentración
- **Extra:** ChemCollective Virtual Labs

Unidad 9 | Gases (~2 semanas)

Objetivo de aprendizaje: Relacionar presión, volumen, temperatura y cantidad de un gas, y explicar su comportamiento a nivel de partículas.

Contenidos clave

- Variables: presión, volumen, temperatura (en kelvin), cantidad
- Leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro
- Ecuación de los gases ideales (PV = nRT)
- Teoría cinético-molecular

Deberías ser capaz de

» Resolver problemas con las leyes individuales y la ecuación de los gases ideales
» Explicar cada ley de los gases en términos del movimiento de las partículas

Recursos

- **Ver:** Breaking Vlad · Khan Academy en Español
- **Simular:** PhET — Propiedades de los gases

FASE 4 · Reactividad

Unidad 10 | Ácidos, bases y redox (introducción) (~3–4 semanas)

Objetivo de aprendizaje: Comprender las dos familias de reacciones más comunes y tener un primer acercamiento a la velocidad y el equilibrio.

Contenidos clave

- Teorías de Arrhenius y Brønsted-Lowry
- Escalas de pH y pOH; cálculos con ácidos y bases fuertes
- Neutralización y titulación
- Óxido-reducción: identificar agente oxidante y reductor, balanceo básico
- Introducción a la velocidad de reacción y al equilibrio químico (principio de Le Châtelier)

Deberías ser capaz de

» Calcular el pH de una disolución de ácido o base fuerte
» Interpretar una titulación e identificar el punto de equivalencia
» Identificar qué se oxida y qué se reduce en una reacción

Puente: la velocidad y el equilibrio se presentan aquí solo como base. Se desarrollan a fondo en química general.

Recursos
- **Ver:** Quimitube · Amigos de la Química
- **Simular:** PhET — Escala de pH · Soluciones ácido-base · Reacciones y velocidad
- **Extra:** ChemCollective Virtual Labs

Cómo estudiar con este plan

Dependencias críticas

Si esta unidad queda débil…	…se resienten estas unidades
Unidad 1 (medición, conversión de unidades)	Unidades 7, 8, 9
Unidad 3 (configuración electrónica)	Unidades 4, 5, 6
Unidad 5 (enlace químico)	Unidades 6, 8 y química orgánica
Unidad 7 (el mol)	Unidades 8, 9, 10

- **Resolver, no solo leer.** La química se aprende resolviendo problemas. Desde la Unidad 7, dedica al menos un 60 % del tiempo de estudio a ejercicios.
- **Verifica antes de avanzar.** Al terminar cada unidad, intenta la lista "Deberías ser capaz de" sin apuntes. Si algo no te sale, repásalo primero.
- **Espacia la práctica.** Vuelve brevemente cada semana a unidades anteriores (sobre todo nomenclatura y conversiones con moles) en lugar de estudiar cada tema una sola vez.
- **Usa los videos de forma activa.** Pausa antes de la respuesta e intenta el problema tú mismo. Ver una solución da sensación de aprendizaje, pero resolverla es lo que construye la habilidad.
- **Conéctalo con el laboratorio y la vida diaria.** Cocinar, los productos de limpieza, el óxido, las pilas y la respiración son química. Los ejemplos concretos fijan las ideas abstractas.

¿Qué sigue? La química orgánica queda fuera de este plan a propósito. Es un bloque aparte que conviene iniciar cuando el enlace covalente y la geometría molecular (Unidad 5) estén firmes.

Directorio de recursos

Todos los recursos son gratuitos. Los canales están ordenados según el tipo de apoyo que mejor ofrecen. Los canales en inglés tienen subtítulos automáticos en español.

Clases en video (explicación de conceptos)

- **Breaking Vlad** — Divulgador y profesor de química (Vladimir Sánchez). Teoría ordenada por nivel, ejercicios resueltos y curiosidades. (youtube.com/channel/UCTeFgT77A2LNTb05VcCW71Q)
- **Khan Academy en Español** — Videos y ejercicios de práctica con corrección automática, organizados por unidad. (es.khanacademy.org/science/chemistry)
- **Quimitube** — Web con videos de teoría y ejercicios, más guías de estudio. Nivel secundario y preuniversitario. (quimitube.com)
- **Amigos de la Química** — Clases de teoría de nivel preuniversitario: estructuras de Lewis, termoquímica, enlace. (youtube.com/channel/UCTiu0apxEtCGpuLYeI-owkg)

Resolución de ejercicios

- **Unicoos** — Cientos de ejercicios resueltos en video, muchos a partir de dudas reales de estudiantes. (unicoos.com/quimica.htm)
- **La Química es Fácil** — Ejercicios paso a paso de formulación, estequiometría y disoluciones. (youtube.com/user/laquimicaesfacil)

Divulgación y curiosidad (en inglés, con subtítulos)

- **Periodic Videos** — Un video por cada elemento de la tabla periódica, con demostraciones reales (Universidad de Nottingham). (youtube.com/user/periodicvideos)
- **Crash Course Chemistry** — Repaso animado y dinámico de cada tema. Útil como primer contacto o para repasar. (youtube.com/@crashcourse)

Herramientas interactivas

- **PhET Interactive Simulations** — Simulaciones gratuitas de la Universidad de Colorado, traducidas al español. Funcionan en el navegador. (phet.colorado.edu/es)
- **Ptable** — Tabla periódica interactiva (disponible en español): propiedades, tendencias, configuraciones e isótopos. (ptable.com)
- **ChemCollective Virtual Labs** — Laboratorio virtual para practicar disoluciones, estequiometría y titulaciones. (chemcollective.org/vlabs)
- **Currículum Nacional (Mineduc)** — Programas y recursos oficiales del Mineduc para Ciencias Naturales y Química. (curriculumnacional.cl)